

15. HÉT - GYAKORLAT

Automatikus lekapcsolás hibavédelemben

Hibavédelem témakör • 3/6. hét • 43-45. óra • 3 tanóra

Biztonsági feltétel

A gyakorlat kizárólag feszültségmentes oktatási modellen, tanári felügyelettel végezhető.

Gyakorlat célja

A hibakör útjának felismerése, a PE szerepének megértése és az automatikus lekapcsolás feltételeinek rendszerszintű vizsgálata.

1. Hibakör nyomkövetése

A tanár által megadott kapcsolási rajzon jelöld a hibaáram útját: fázisvezető → hibahely → érinthető fémtest → PE/PEN → hálózati csillagpont/földelés → forrás.

2. Folytonosság vizsgálata

Feszültségmentes oktatási táblán azonosítsd a PE vezetőt, majd műszerrel ellenőrizd a kijelölt védővezetői szakasz folytonosságát a tanári utasítás szerint.

3. Hibahelyzet-kártyák

Elemezd a három helyzetet: A) szakadt PE; B) nagy átmeneti ellenállás a védővezetői útban; C) megfelelő PE és kis impedanciájú hibakör. Mindegyiknél írd le a várható következményt.

4. Egyszerű számítás

$U_0 = 230\text{ V}$ mellett számíts hibaáramot $Z_s = 0,8\ \Omega$; $1,6\ \Omega$; $4,0\ \Omega$ esetén. Fogalmazd meg, milyen tendenciát látsz.

Értékelés - 40 pont

Szempont	Pont
Hibakör helyes azonosítása	10
PE folytonosság vizsgálata és dokumentálása	10
Hibahelyzetek értékelése	10
Számítás és szakmai következtetés	10

IAP zárógondolat

A hibavédelem nem egyetlen készülék: vezetők, kötések és védelmi eszközök együtt alkotnak működő biztonsági rendszert.